
Python 金融数据分析

第 10 章 统计学与投资组合优化

主讲人： 王伟冠, 吕文俊
院 系： 经济学院金融系

上海大学

2026 年 9 月 24 日



1. 正态性检验
2. 投资组合优化
3. 小结与练习



1. 正态性检验

2. 投资组合优化

3. 小结与练习



- 理解为什么**收益率的正态性**是许多金融模型的出发点。
- 会用直方图、QQ 图、偏度/峰度和 p 值检验收益率的正态性。
- 会把日度价格转换为**对数收益率**，并解释现实数据中的肥尾现象。
- 会在仅做多约束下，用 Python 构造**随机组合、最优组合和有效边界**。

本章主线

先问：收益率的分布像正态分布吗？再问：如果用均值和协方差描述风险收益，怎样配置一篮子资产？

若收益近似正态分布

- 均值描述收益的中心；方差/波动率描述风险。
- 投资者的选择可归结为：在收益和风险之间权衡。
- 均值-方差理论、CAPM 等模型更容易成立。

但真实市场往往不同

- 极端涨跌比正态分布预言得更多，称为**肥尾**。
- 可能存在偏度、波动聚集和结构变化。
- 所以检验不是为了证明模型“正确”，而是了解模型的**适用边界**。

本节改编自教材第 13.1 节^[1]。

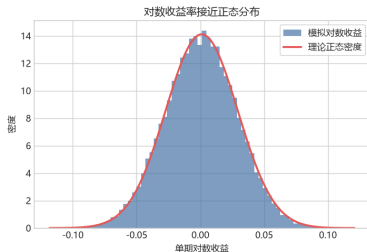
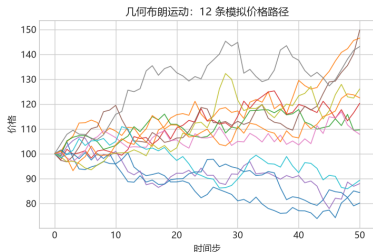
- 几何布朗运动 (GBM) 是金融建模的常见基准；其单期**对数收益**服从正态分布：

$$\ln \frac{S_t}{S_{t-\Delta t}} = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} z_t, \quad z_t \sim N(0, 1)$$

```
1 def gbm_paths(S0=100, r=0.05, sigma=0.20, steps=50):  
2     dt = 1 / steps  
3     shocks = rng.standard_normal((steps, paths))  
4     # 每一步将随机冲击乘到当前价格上
```

注意

价格呈对数正态，而不是正态；检验对象通常是**收益率或对数收益率**。



- 25,000 条 GBM 路径的抽样对数收益与理论正态密度吻合。
- 本次运行中，综合正态性检验的 $p = 0.0995 > 0.05$ ：**不能拒绝**正态性假设。

图形工具：先看形状

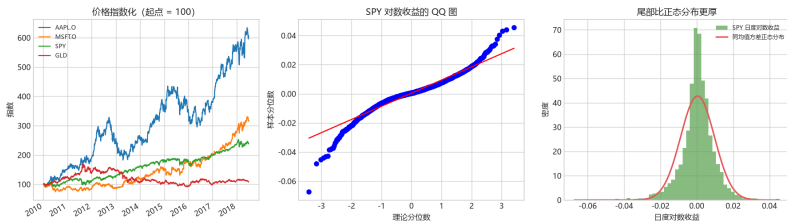
- **直方图 + 正态密度**：看中心、尾部和不对称性。
- **QQ 图**：样本分位数若贴近直线，则更接近正态；两端偏离提示肥尾。

统计工具：量化偏离

- **偏度**：正态分布的理论值为 0。
- **超额峰度**：正态分布的理论值为 0；正值通常提示肥尾。
- `scipy.stats.normaltest`：原假设为“样本来自正态分布”。

怎样读 p 值？

在 5% 显著性水平， $p < 0.05$ 时拒绝正态性； $p \geq 0.05$ 只意味着**没有足够证据拒绝**，不是“证明正态”。



- 数据为 2010-01-04 至 2018-06-29 的 2,137 个日度对数收益观测值。
- AAPL、MSFT、SPY 和 GLD 的正态性检验 p 值均小于 0.0001；SPY 的 QQ 图两端尤其明显地偏离直线。

- 用正态分布建模可带来清晰、可计算的基准；GBM 是一个好例子。
- 真实收益率往往有**肥尾和负偏**：低估尾部风险会使风险管理过于乐观。
- 均值-方差优化仍然有教学和实践价值，但必须承认它高度依赖**收益与协方差估计**。

过渡问题

已经有了多种资产的历史收益率：如何把它们组合起来，既追求收益，又控制波动？

1. 正态性检验
- 2. 投资组合优化**
3. 小结与练习



表 1: 本章组合资产

代码	含义
AAPL.O	Apple股票
MSFT.O	Microsoft 股票
SPY	S&P 500 ETF
GLD	黄金 ETF

均值-方差优化只需要两类输入

- 预期收益向量 μ : 本例用历史日均对数收益乘以 252 年化。
- 协方差矩阵 Σ : 衡量单个资产风险及资产之间的共同波动。
- 本次样本的年化平均收益: AAPL 21.24%、MSFT 13.66%、SPY 10.29%、GLD 0.91%。
- 协方差是分散化的关键: 低相关资产可降低组合波动。

- 用权重向量 $w = (w_1, \dots, w_n)^T$ 描述配置；本节只允许多头：

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1$$

预期组合收益

$$\mu_p = w^T \mu$$

权重越高的资产，对期望收益的影响越大。

组合波动率

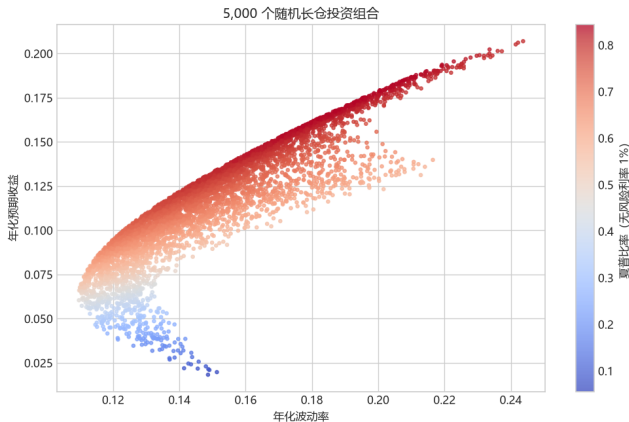
$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

不只看单个资产波动率，还要看**协方差**。

$w^T \Sigma w$ 正是 NumPy 矩阵乘法的直接翻译。^[1]

```
1 annual_returns = log_returns.mean() * 252
2 annual_covariance = log_returns.cov() * 252
3
4 weights = rng.dirichlet(np.ones(4), size=5000)
5 port_ret = weights @ annual_returns.to_numpy()
6 port_vol = np.sqrt(np.einsum('ij,jk,ik->i',
7                               weights, annual_covariance, weights))
```

- `dirichlet` 每次生成一组非负且和为 1 的权重，正好满足长仓预算约束。
- 每个点是一组配置；横轴是年化波动率，纵轴是年化预期收益。
- 颜色使用夏普比率： $SR = (\mu_p - r_f) / \sigma_p$ ，本例取 $r_f = 1\%$ 。



- 给定相近的风险，仍可能有收益明显不同的配置；大多数随机点并不有效。
- 图的上边界附近，是“在相同风险下更高收益”或“相同收益下更低风险”的候选组合。

最大夏普比率

$$\max_w \frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}$$

寻找每单位风险带来最高超额收益的组合。

全局最小方差

$$\min_w \sigma_p$$

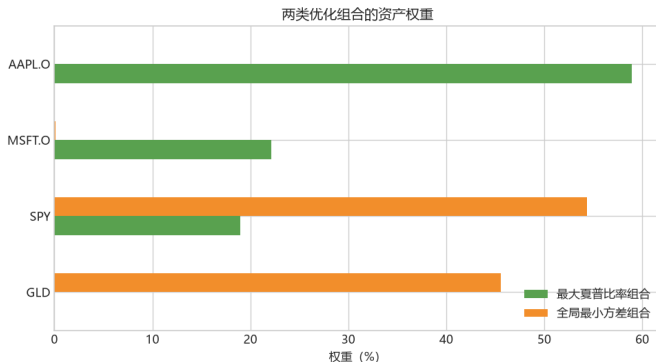
在给定可投资资产中寻找波动率最低的组合。

两条约束必须同时交给优化器

预算约束： $\sum_i w_i = 1$ ；长仓边界： $0 \leq w_i \leq 1$ 。不写约束，答案可能隐含借贷或卖空。

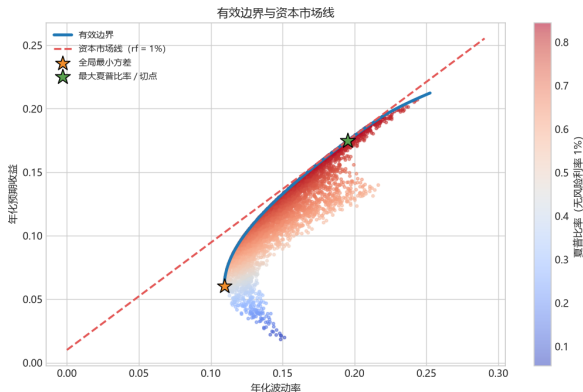
```
1 bounds = tuple((0.0, 1.0) for _ in ASSETS)
2 budget = {'type': 'eq', 'fun': lambda w: w.sum() - 1}
3
4 max_sharpe = optimize.minimize(negative_sharpe_ratio,
5     equal_weights, method='SLSQP', bounds=bounds,
6     constraints=budget)
7 min_variance = optimize.minimize(portfolio_volatility,
8     equal_weights, method='SLSQP', bounds=bounds,
9     constraints=budget)
```

- 两次优化共享相同的约束，只改变目标函数。
- 一定检查 `result.success`，并验证权重之和、边界和目标改进。
- 优化得到的是**样本内最优**；输入估计变化时，权重也可能显著改变。



- 最大夏普比率：AAPL 58.9%、MSFT 22.1%、SPY 19.0%；年化收益 17.49%，波动率 19.52%，夏普比率 0.845。
- 全局最小方差：SPY 54.3%、GLD 45.6%；年化收益 6.02%，波动率 10.94%。

- 固定目标收益 $\mu_p = \mu^*$ ，在预算约束和长仓边界下**最小化波动率**；重复求解即可追踪有效边界。
- 蓝线以下的随机点被边界支配；加入 $r_f = 1\%$ 的无风险资产后，从 $(0, r_f)$ 作切线得到**资本市场线**和切点组合。



- **估计误差**：样本平均收益最不稳定；很小的输入变化可能导致很大的权重变化。
- **模型约束**：本例不允许卖空，也没有交易成本、税费、流动性和仓位上限。
- **样本外检验**：今天在样本内“最优”的权重，不保证明天仍然最优。
- **实务改进**：使用滚动窗口、收缩协方差、权重上限、再平衡成本和压力测试。

课程立场

均值-方差优化提供一套清晰的**决策语言**，而不是一台自动产生投资建议的机器。

1. 正态性检验
2. 投资组合优化
- 3. 小结与练习**



- **正态性检验**：直方图、QQ 图、偏度、峰度和 p 值从不同角度检查分布；真实金融收益常有肥尾。
- **组合度量**： $\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$, $\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}$ ；协方差决定分散化效果。
- **优化目标**：最大夏普比率追求风险调整后收益；最小方差追求最低组合波动；两者都要写清约束。
- **有效边界与资本市场线**：前者给出高风险资产的最优集合，后者将无风险资产纳入风险-收益选择。

课后任务

- ① 在 notebook 中把无风险利率依次设为 0%、2%、3%，比较资本市场线与最大夏普比率组合。
- ② 只选 SPY 与 GLD，画出两资产的所有长仓组合；解释它为何呈弯曲形状。
- ③ 用 2010–2015 年估计参数、2016–2018 年评估表现；比较等权重与样本内最优组合。

下章预告

组合优化依赖数值计算。下一章将讨论如何让 Python 代码跑得更快，并科学地度量性能。

配套代码：10_Statistics_Portfolio_Optimization.ipynb

- [1] 伊夫·希尔皮斯科. Python 金融大数据分析 [M]. 2nd ed. 北京: 人民邮电出版社, 2018.



Thanks for your attention!

Q & A

